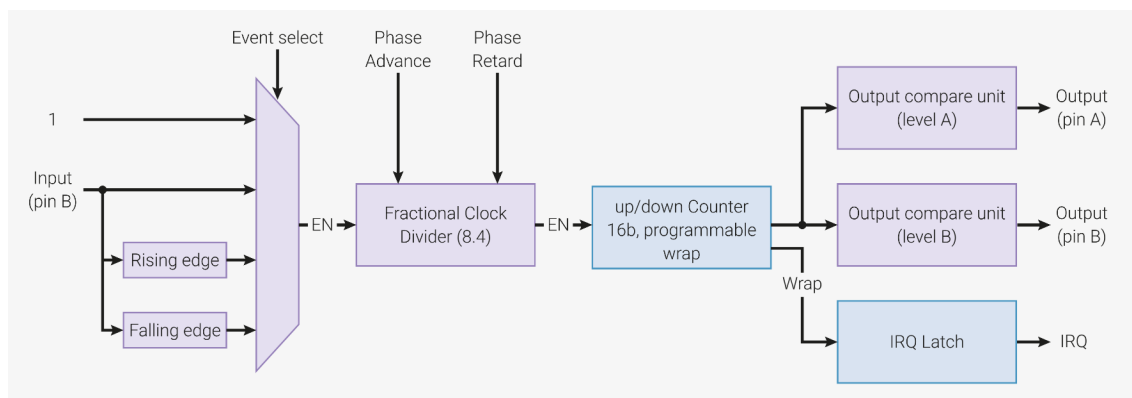


Příloha G – Popis vybraných periférií RP2350

Tento dokument popisuje vybrané periférie RP2350: PWM, DMA a PIO.

0.1 PWM v RP2350

RP2350 obsahuje 12 generátorů PWM, v datasheetu odkazovaných jako *PWM slice*. Každý slice může řídit dva PWM výstupy, nebo měřit frekvenci nebo střidu vstupního signálu. Oba výstupy na každém slicu mají stejnou periodu, ale nezávislé měnící střidu, takže ve výsledku máme 24 PWM výstupu.[14]



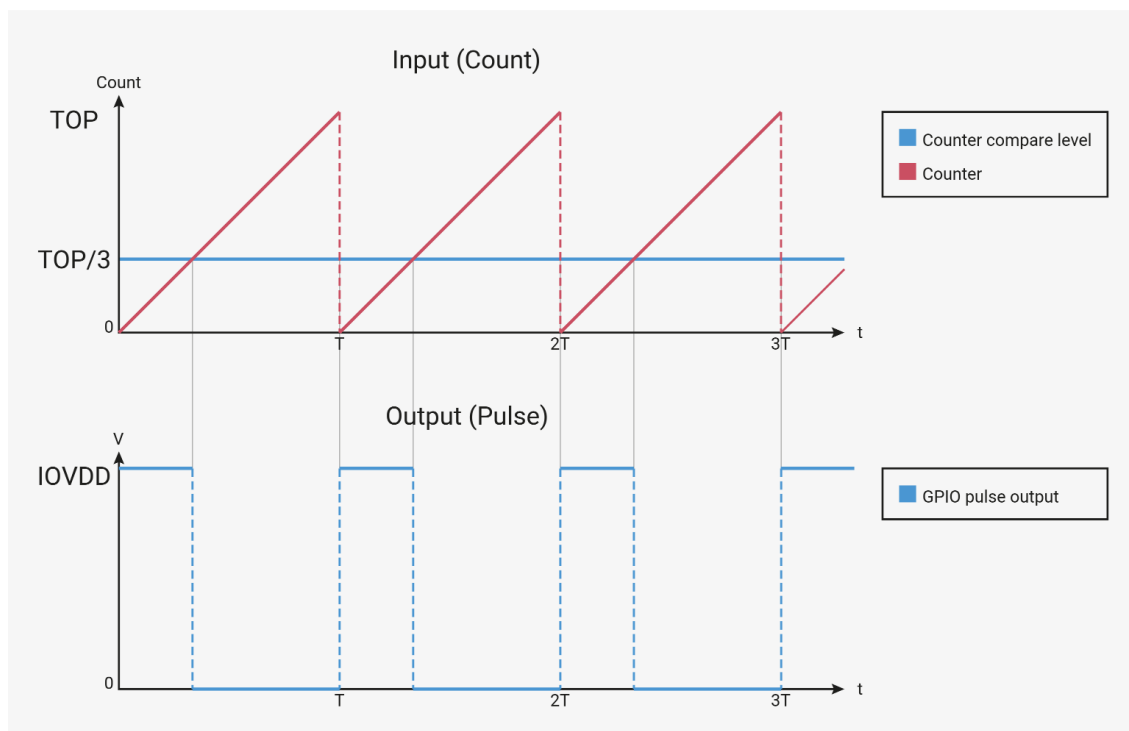
Obrázek 1: Blokové schéma slicu PWM v RP2350. Zdroj [14].

Každý PWM slice je vybaven 16bitovým vnitřním čítačem a 8.4 zlomkovým děličem hodin (obr. 1). Každý takt vnitřních hodin, slice nepřetržitě porovnává vstupní hodnotu komparátoru s hodnotou vnitřního čítače, který se inkrementuje každý takt PWM. Když aktuální hodnota je menší než vstupní hodnota, výstup PWM je logická 1. Jakmile hodnota čítače překoná vstupní hodnotu, výstup se přepne na logickou 0. Vnitřní čítač se vynuluje když dosáhne TOP (nastavitelná hodnota stropu) a cyklus se opakuje (obr. 2).

0.2 DMA v RP2350

RP2350 je vybaven 16 kanály DMA, každý z kterých má konfigurovatelný zdroj, destinaci, rozměr přenášených dat, dělič hodin atd. Každý DMA může nezávisle běžet, číst a zároveň zapisovat každý cyklus.[14]

DMA může přenášet data v rámci RAM paměti (*memory-to-memory*), z RAM paměti do periférie (*memory-to-peripheral*) nebo z periférie do RAM paměti (*peripheral-to-memory*). Jedná z výhod tohoto je, že jeden DMA kanál může řídit jiný – například spustit kanál, změnit adresu čtení dat apod. To dovoluje implementovat složité a masivní přenosy dat, aniž by ovlivnilo činnost mikrokontroléru.



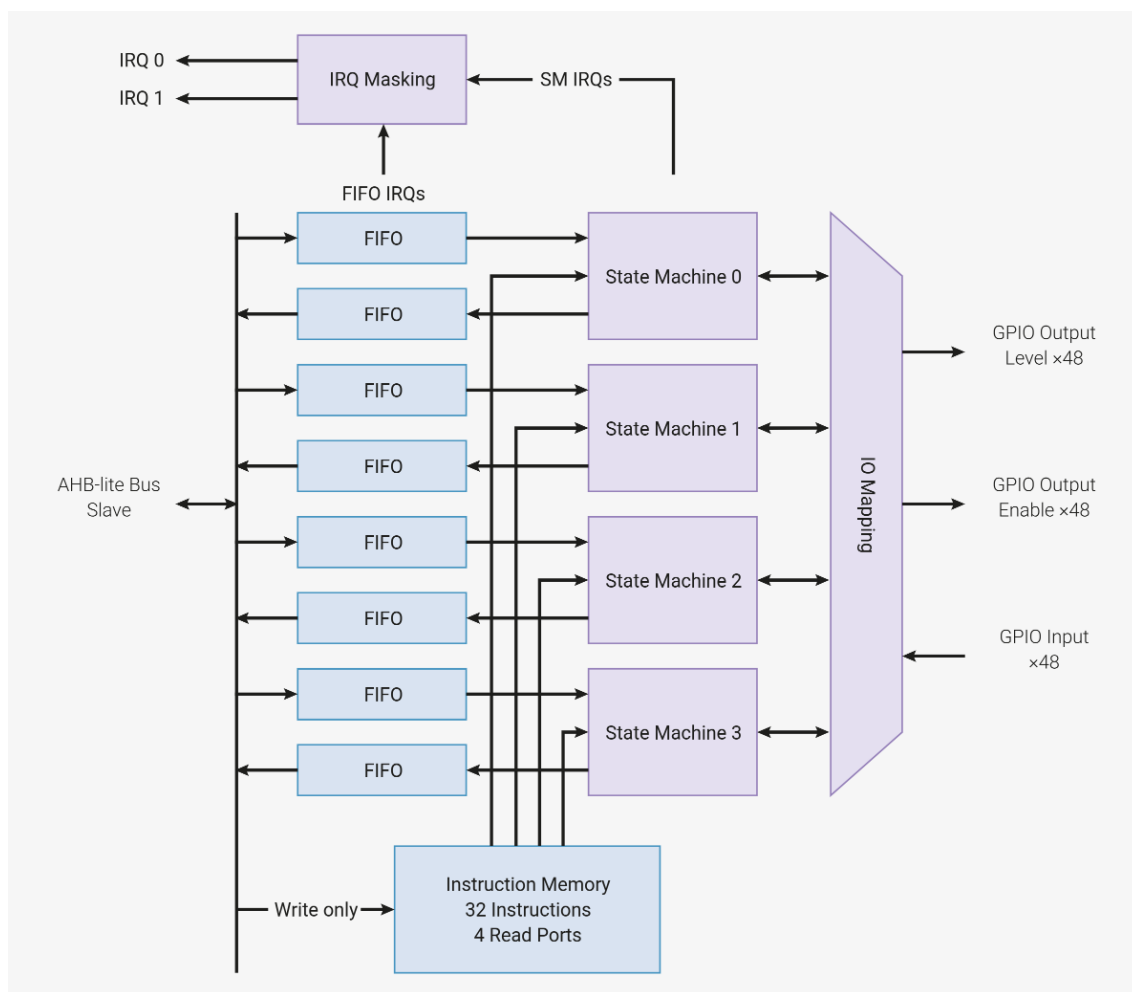
Obrázek 2: Časový průběh PWM v RP2350. Zdroj [14].

0.3 PIO v RP2350

RP2350 je vybaven třemi bloky PIO, přičemž každý obsahuje čtyři nezávislé stavové automaty (*state machines*). Každý PIO blok představuje flexibilní hardwarové rozhraní, které dokáže vykonávat vlastní zjednodušenou instrukční sadu nezávisle na hlavních procesorových jádrech. Každý stavový automat má přístup k vyhrazeným FIFO frontám pro oboustranné předávání (RX a FIFO fronty) dat mezi PIO a hlavním procesorem a dokáže s velkou přesností ovládat GPIO piny. Díky tomu je PIO ideální pro implementaci vlastních nebo nestandardních sériových protokolů bez zátěže procesoru.[14]

Každý stavový automat disponuje vstupním posuvným registrem (ISR), výstupním posuvným registrem (OSR) a pracovními registry X a Y.

Programy pro PIO se píší ve specializovaném assembleru, který se pak překládá do strojového kódu pomocí programu **picoasm**, který je součástí vývojové sady **pico-sdk**. PIO disponuje celkem devíti instrukcemi, které jsou představeny v tabulce 1.



Obrázek 3: Blokové schéma PIO bloku. Zdroj [14].

Mnemotechnika	Popis
JMP	Skok na adresu, pokud podmínka je pravdivá.
WAIT	Čekat dokud podmínka se nestane pravdivou..
IN	Posunout N bitů ze zdroje do ISR.
OUT	Posunout N bitů z ISR do destinace.
PUSH	Přesunout obsah ISR do RX FIFO. ISR bude vynulován
PULL	Načíst 32bitové slovo z TX FIFO do OSR.
MOV	Zkopírovat data ze zdroje do destinace.
IRQ	Zapnout nebo vypnout příznak IRQ podle indexu.
SET	Zapsat data do destinace.

Tabulka 1: Instrukční sada PIO.